

2026 年重庆邮电大学数学建模竞赛题目

B 题： 剩磁法雷击判定预测

一、背景

雷电灾害调查鉴定是气象防灾减灾体系的重要组成部分。剩磁法是其中的关键方法：当雷电流经过铁磁性材料时，会在材料中产生剩磁，通过测量剩磁值可辅助判断是否遭受雷击。现行国家标准《雷电灾害调查技术规范》（GB/T 44953-2024）规定了剩磁判定阈值：小尺寸铁件（如铁钉、铁夹）为 1.0 mT，大尺寸铁件（如钢筋、锈蚀钢筋）为 1.5 mT。

然而，研究发现剩磁会随时间逐渐衰减，温度、湿度等环境因素也会影响衰减速率，且不同材质、形状和锈蚀状态的铁件表现各异。重庆市属于典型高温高湿气候区，在灾害上报滞后的现实情境下（例如雷击发生数天甚至数十天后才进行现场检测），静态的剩磁判定阈值可能不再适用，亟需建立动态修正方法。

现有一批在真实室外环境下进行的模拟雷击实验数据，请依据附件中的数据进行分析建模，解决以下问题。要求所建模型具有物理可解释性、统计显著性与实际应用价值，最终成果能用于雷电灾害鉴定实践。

二、实验数据说明

2.1 样品

实验选取四种典型铁磁性样品，其基本参数如下：

样品类型	形状描述	规格	锈蚀等级	初始剩磁基准值 (mT)	编号
小号铁钉	细长圆柱	1.2×30 mm	0 级（无锈）	1.62——3.82	1-20
小号铁夹	V 形	30mm	0 级（无锈）	1.78——3.41	1-20
普通钢筋	直钢筋	Φ10×100mm	0 级（无锈）	1.89——5.83	1-10
锈蚀钢筋	直钢筋	Φ10×100mm	3 级（中度锈蚀）	2.26——5.62	1-10

2.2 实验环境

实验在重庆市典型室外自然环境下进行。在实验期间，使用自动气象站连续记录环境温度和相对湿度，采样间隔为 24 小时-7-30 天。温度和湿度随时间自然变化，覆盖了高温高湿的实际气候条件。

2.3 测量时间点与数据记录

对每种样品进行模拟雷击后，在以下时间点测量剩磁值（单位：mT）：1-15 天，22 天、30 天、37 天，44 天，51 天，58 天，90 天。每次测量剩磁的同时记录该时刻的环境天

气情况，温度（℃）和相对湿度（%）。

2.4 数据文件：附件 1 和附件 2

三、需要解决的问题

问题 1 剩磁衰减动态模型构建

建立模拟雷击后铁件剩磁值随时间演化的数学模型。模型中需综合考虑温度、湿度、样品类型、锈蚀等级等因素，并基于数据确定或验证不同样品类型的初始剩磁基准值。基于所建模型，预测任意给定环境条件和时间点的剩磁值，评估预测精度，并在此问题的模型结果中给出小号铁钉，小号铁夹，普通钢筋，锈蚀钢筋被雷击后第 23-29 天的剩磁值。

问题 2 关键影响因素定量分析

基于训练数据，定量分析各因素对剩磁衰减的独立贡献与交互效应，重点研究：

1. “温度×湿度”协同效应：高温高湿是否产生超出单因素叠加的耦合加速衰减现象？请定量刻画环境参数（温度、湿度）对衰减过程的作用机制。
2. “时间×锈蚀”累积效应：随着时间推移，锈蚀是否显著增强衰减速率？
3. 样品类型与环境条件的响应差异：不同类型铁件（小号铁钉、小号铁夹、普通钢筋、锈蚀钢筋）在相同环境下的衰减趋势是否存在显著差异？尺寸、形状及锈蚀状态等因素如何影响剩磁稳定性？

问题 3 动态阈值修正模型设计

由于剩磁值会随着环境条件和时间的不同影响衰减程度不一样，例如对于小号铁钉，剩磁判定阈值为 1.0 mT。若实际测量结果低于 1.0mT，这并不能说明此铁钉没有被雷击过（可能衰减过快）。针对灾害上报滞后的现实场景，请根据所建立的衰减模型，对国标 GB/T 44953-2024 规定的剩磁静态判定阈值进行动态修正。即计算表中所给小号铁钉，小号铁夹，普通钢筋，锈蚀钢筋的 1-90 天的剩磁值，将结果记录在 Excel 表格中作为附件上传。

问题 4 雷击判定流程设计与模型验证

综合前三问的成果，设计一套完整的“剩磁法雷击判定支持流程”。该流程应至少包含以下四个环节：

- 数据预处理：异常值检测、缺失值填补。
- 衰减趋势预测：输入当前环境参数与材料信息，输出当前剩磁估计值。
- 阈值动态调整：根据实际采样延迟时间调用修正表（或直接使用动态阈值公式）。
- 结果置信度评估：输出雷击判定的概率或置信水平。

四、附件说明

附件 1：实验数据

附件 2：天气情况